HUTECH University

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG TRANG SỨC VỚI POSTGRESQL

Nhóm 6

Phùng Anh Tuấn – 2541864024
Võ Bùi Duy Thông – 2541864019

GVHD: …… · Tháng 10/2026

Nội dung

1. Vì sao chọn PostgreSQL
2. Kiến trúc hệ thống & thiết kế CSDL
3. 6 tính năng nổi bật gắn với nghiệp vụ
4. Các loại index đặc biệt
5. Ứng dụng demo & benchmark
6. Kết luận

Vì sao chọn PostgreSQL?

#4
DB-Engines (sau Oracle, MySQL, SQL Server)

+21,97
điểm nửa đầu 2026 tăng mạnh nhất top 5

4 lần
DBMS of the Year 2017 · 2018 · 2020 · 2023

100%
mã nguồn mở, không có bản Enterprise thu phí

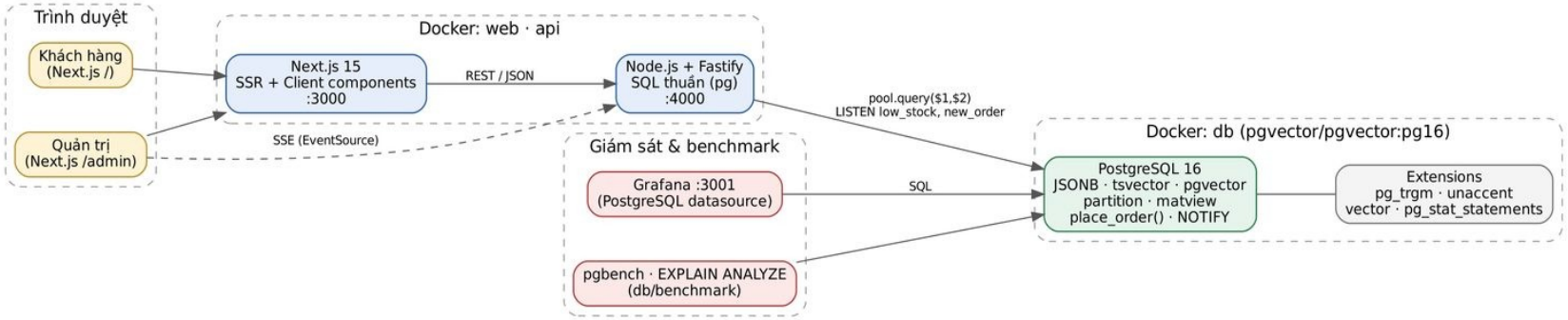
CSDL quan hệ + đa mô hình trong một hệ thống

- JSONB, mảng, full-text search, pgvector… ngay trong SQL chuẩn
- 6 loại index: B-tree, Hash, GIN, GiST, SP-GiST, BRIN
- Partition khai báo, materialized view, trigger, PL/pgSQL, LISTEN/NOTIFY
- Nhiều nhóm cùng chọn PostgreSQL → nhóm 6 làm theo cách: mỗi tính năng gắn 1 nghiệp vụ thật và có số đo

6 đặc thù nghiệp vụ – 6 tính năng PostgreSQL

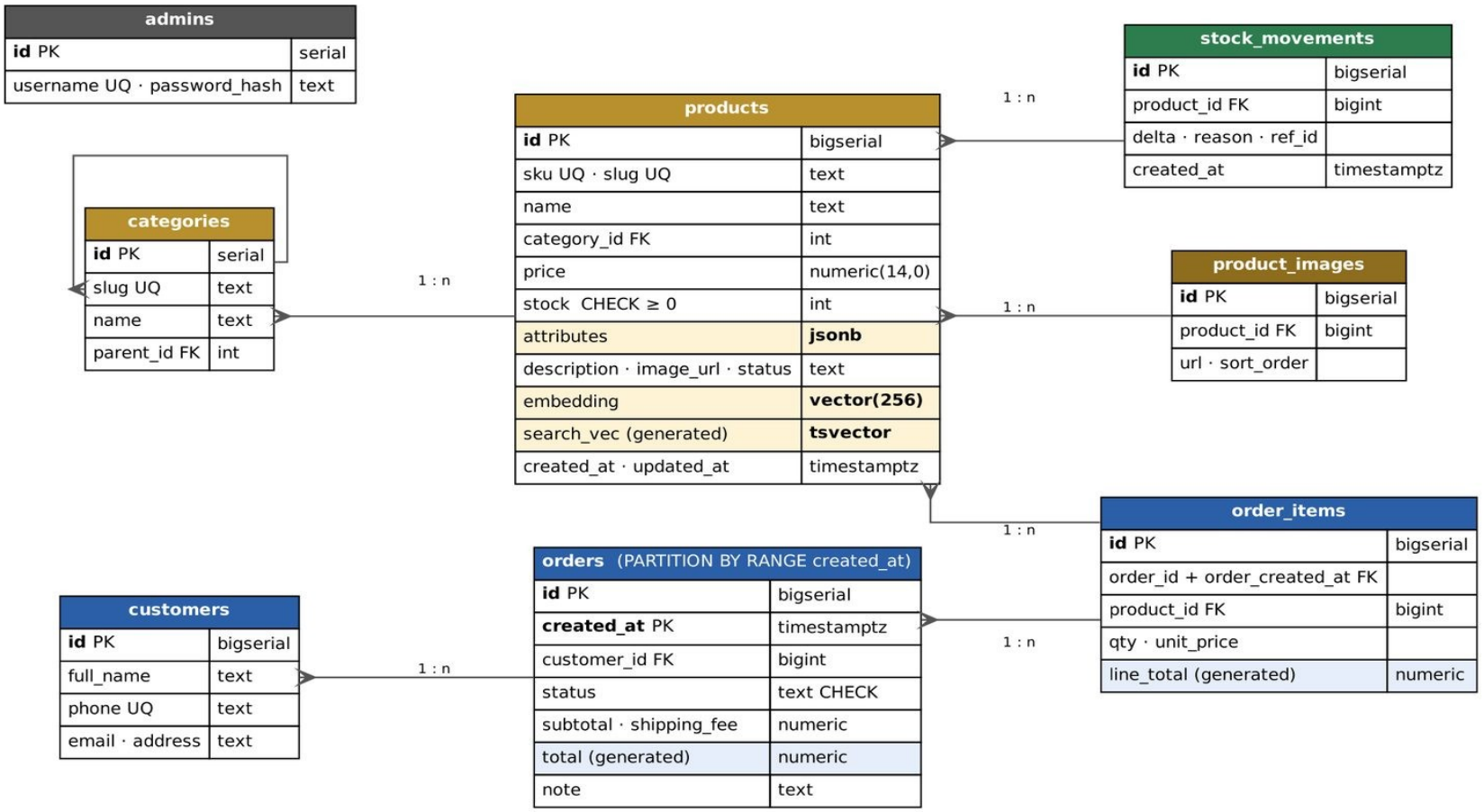
Đặc thù bán trang sức	Tính năng PostgreSQL
1. Mỗi loại trang sức có thuộc tính khác nhau (ni, carat, dài dây…)	**JSONB + GIN index**
2. Khách gõ không dấu, sai chính tả vẫn phải tìm ra	**Full-text search + unaccent + pg_trgm**
3. Gợi ý “sản phẩm giống” khi xem chi tiết	**pgvector + HNSW**
4. Đơn hàng tăng mãi theo thời gian	**Partitioning theo tháng + BRIN**
5. Tồn kho ít, 2 khách mua cùng lúc chiếc cuối	**Transaction + SELECT … FOR UPDATE**
6. Dashboard nhanh, báo hết hàng tức thì	**Materialized view + LISTEN/NOTIFY**

Kiến trúc hệ thống



- PostgreSQL 16 + pgvector · Node.js + Fastify, SQL thuần (không ORM) · Next.js 15 (khách + admin)
- Logic quan trọng nằm trong CSDL: hàm place_order(), cancel_order(), trigger NOTIFY
- 6 file migration SQL; trình chạy migration tự viết 60 dòng, mỗi file = 1 transaction
- docker compose up → db + api + web + Grafana; npm run seed:big → 1 triệu đơn, npm run bench → báo cáo đo

Thiết kế CSDL: 8 bảng



Cột tô màu = nơi áp dụng tính năng đặc biệt của PostgreSQL

1. JSONB – thuộc tính sản phẩm linh hoạt

```
attributes JSONB NOT NULL DEFAULT '{}'
CREATE INDEX idx_products_attributes
  ON products USING GIN (attributes
jsonb_path_ops);

-- Nhẫn
{"metal":"Vàng trắng 18K","ring_size":12,
 "stone":"Kim cương","carat":0.5}
-- Dây chuyền
{"metal":"Vàng 24K","length_cm":50}

-- Lọc: 1 câu SQL cho mọi tổ hợp thuộc tính
WHERE attributes @>
  '{"metal":"Vàng 18K","stone":"Kim cương"}'
```

Planner: Bitmap Index Scan on idx_products_attributes

34×

nhanh hơn quét tuần tự
0,06 ms so với 2,1 ms

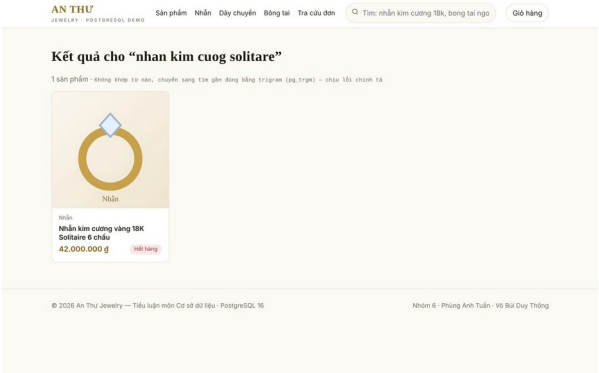
- Không ALTER TABLE khi thêm loại trang sức mới
- Admin thêm/xoá thuộc tính ngay trên giao diện
- Bộ lọc bên trái cũng sinh từ JSONB

2. Full-text search tiếng Việt

```
-- Hàm bỏ dấu, IMMUTABLE để dùng trong index
CREATE FUNCTION vi_unaccent(text) ... IMMUTABLE
  AS $$ SELECT lower(unaccent($1)) $$;

-- tsvector sinh tự động (generated column)
search_vec TSVECTOR GENERATED ALWAYS AS (
  to_tsvector('simple', vi_unaccent(name)) ...)
STORED;
CREATE INDEX ... USING GIN (search_vec);
CREATE INDEX ... USING GIN (vi_unaccent(name)
gin_trgm_ops);

-- Tầng 1: search_vec @@
plainto_tsquery(vi_unaccent($1))
-- Tầng 2: vi_unaccent(name) % 'nhan kim cuog
solitare'
```



"nhan kim cuog solitare" → Nhẫn kim cương vàng 18K Solitaire (trigram 0,44)

- Không dấu / có dấu đều khớp, xếp hạng ts_rank, tô đậm ts_headline
- Gõ sai chính tả → tự chuyển sang trigram (pg_trgm)
- Gợi ý khi gõ bằng prefix search nha:* & kim:* — không cần Elasticsearch

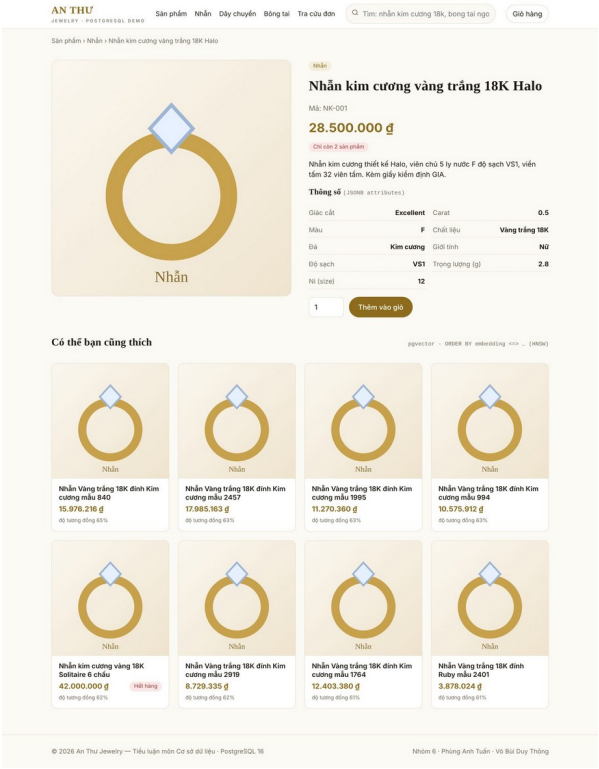
9,6×

FTS có GIN so với quét tuần tự

3. pgvector – gợi ý sản phẩm tương tự

```
embedding vector(256)
CREATE INDEX idx_products_embedding
  ON products USING hnsw (embedding
vector_cosine_ops);

-- 8 sản phẩm gần nhất, <=> = khoảng cách cosine
SELECT name,
       1 - (p.embedding <=> me.embedding) AS sim
FROM products p,
     (SELECT embedding FROM products
      WHERE slug = $1) me
ORDER BY p.embedding <=> me.embedding
LIMIT 8;
```



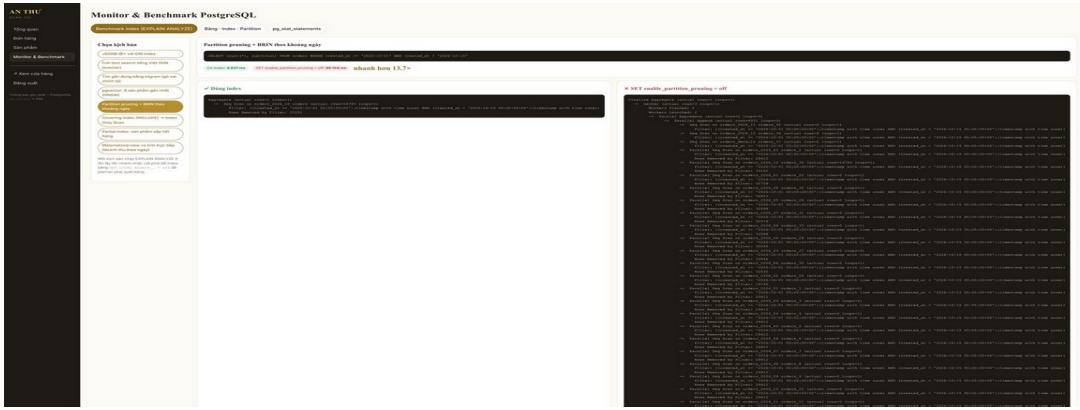
- Embedding demo bằng feature hashing: tên + danh mục + thuộc tính JSONB → 256 chiều, không cần API ngoài
- Thay bằng OpenAI / CLIP sau này chỉ đổi 1 hàm; schema và SQL giữ nguyên
- HNSW: 0,23 ms so với 1,7 ms khi tính khoảng cách cho toàn bộ 3.033 vector (7,4×)

4. Partitioning theo tháng + BRIN

```
CREATE TABLE orders (
  id BIGSERIAL, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, ...
  PRIMARY KEY (id, created_at)
) PARTITION BY RANGE (created_at);

CREATE TABLE orders_2026_10 PARTITION OF orders
  FOR VALUES FROM ('2026-10-01') TO ('2026-11-01');

CREATE INDEX ... ON orders USING BRIN (created_at);
```



1 / 37

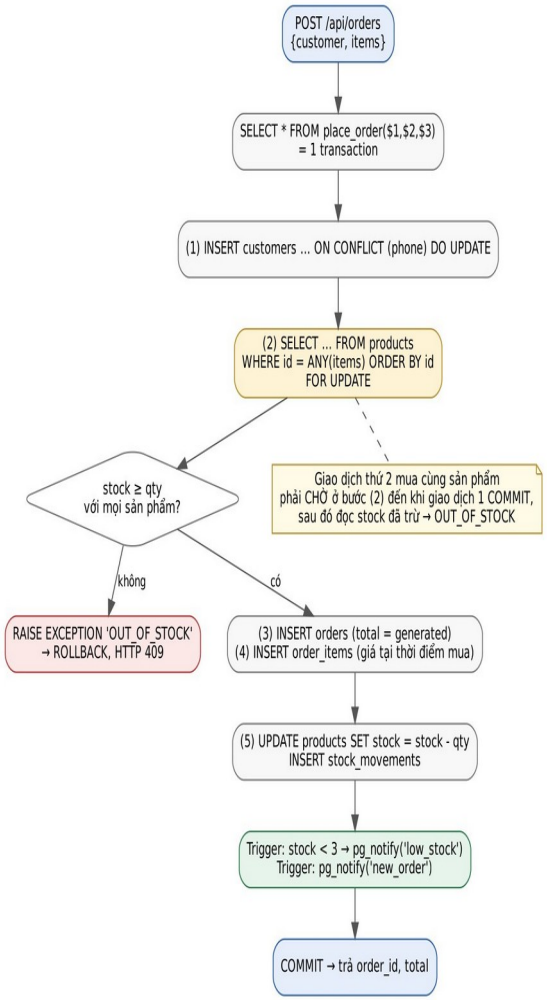
partition được quét
(1 triệu đơn) nhờ pruning

888 kB

BRIN so với 23 MB
B-tree cùng cột (26×)

- Doanh thu 2 tuần: 3,3 ms so với 66 ms (20×)
- Lưu trữ đơn cũ = DETACH 1 partition
- Tháng mới: ensure_orders_partition()

5. Transaction + FOR UPDATE - chống bán quá kho




```
-- place_order(): 1 hàm PL/pgSQL = 1 transaction
FOR r IN
  SELECT p.id, p.name, p.stock, i.qty
  FROM jsonb_to_recordset(p_items) i
  JOIN products p ON p.id = i.product_id
  ORDER BY p.id    -- khoá cùng thứ tự, tránh deadlock
  FOR UPDATE OF p  -- giao dịch 2 phải CHỜ giao dịch 1
LOOP
  IF r.stock < r.qty THEN
    RAISE EXCEPTION 'OUT_OF_STOCK: % chỉ còn %', ...;
  END IF;
END LOOP;
-- INSERT orders, order_items; UPDATE stock;
-- CHECK (stock >= 0) là hàng rào cuối cùng
```

5 / 50

client mua được khi kho = 5
45 client bị OUT_OF_STOCK

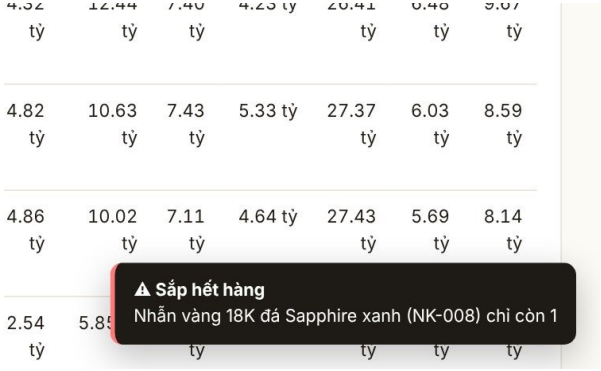
1.090

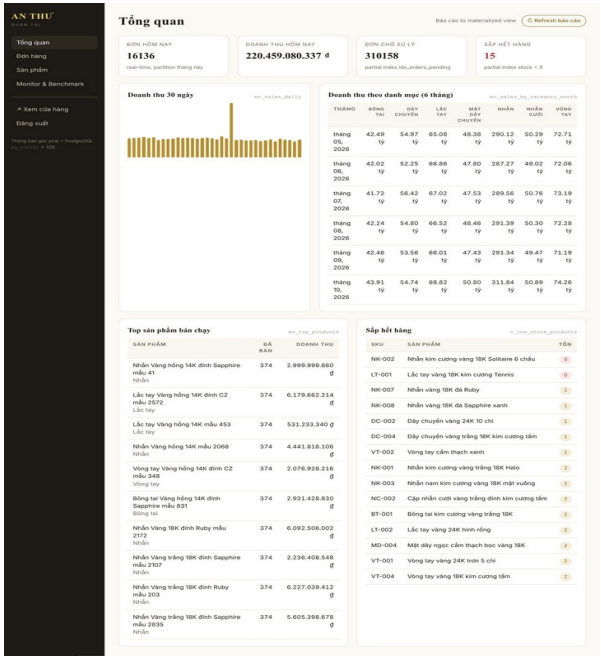
đơn / giây với 30 client
trên CSDL 1 triệu đơn

6. Materialized view + LISTEN/NOTIFY

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_sales_daily AS
SELECT date_trunc('day', created_at)::date AS day,
       count(*) AS orders, sum(total) AS revenue ...
CREATE UNIQUE INDEX ON mv_sales_daily (day);
REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY
mv_sales_daily;

-- Trigger: stock < 3 → pg_notify('low_stock', json)
-- Node.js: LISTEN low_stock → SSE → trình duyệt
admin
```





1.000×

doanh thu 30 ngày: 0,018 ms
so với 19 ms tính trực tiếp

< 0,1 s

cảnh báo tới admin
không F5, không Redis

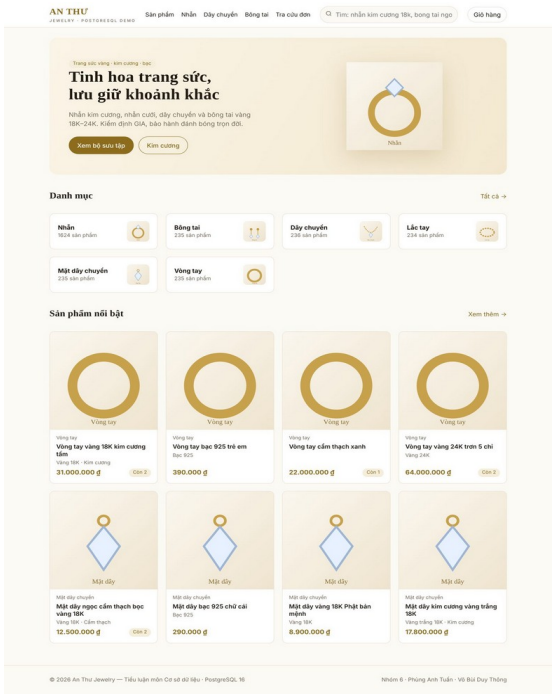
- REFRESH CONCURRENTLY: không chặn người đọc
- Số liệu “hôm nay” tính trực tiếp trên partition tháng này

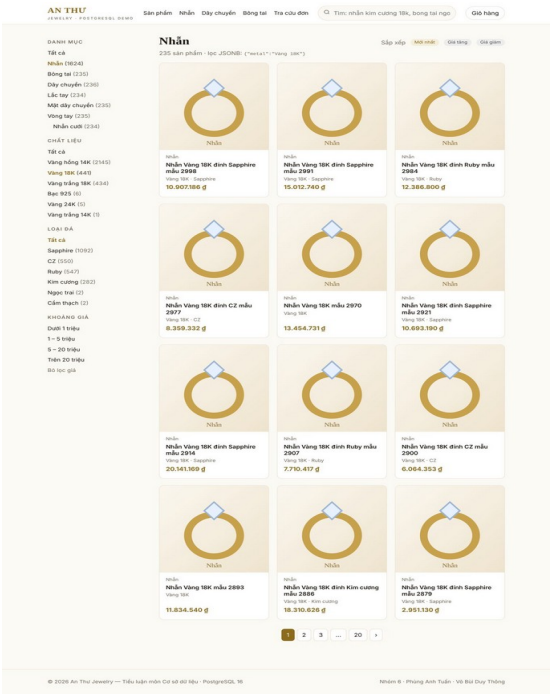
Các loại index đặc biệt khác

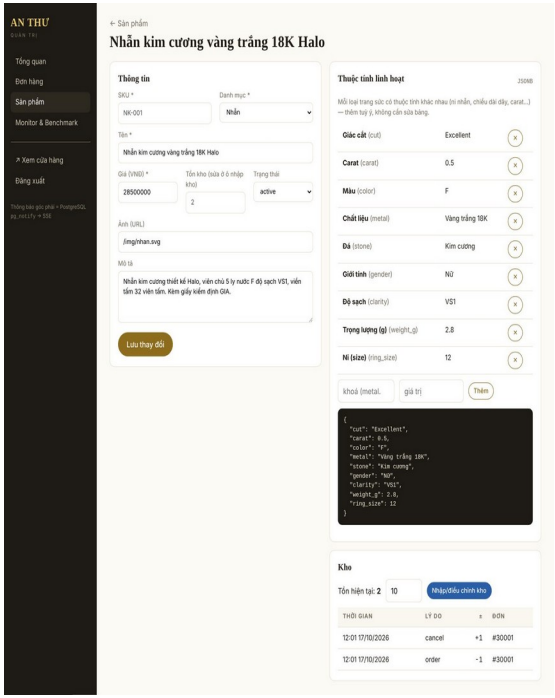
Loại	Trong hệ thống	Lợi ích đo được
Partial index	`orders (created_at) WHERE status IN (pending, confirmed)`	0,2 ms so với 98 ms trên 1 triệu đơn (480×)
Covering index (INCLUDE)	`orders (customer_id, created_at) INCLUDE (id, status, total)`	Index Only Scan, Heap Fetches = 0; 250×
Expression index	`customers (lower(email))`	Tìm email không phân biệt hoa thường
Generated column	`total = subtotal + shipping_fee` `search_vec = to_tsvector(...)`	CSDL tự tính, app không ghi sai được
GIN / HNSW / BRIN	`JSONB, tsvector, trigram, vector, thời gian`	2,6× – 34× so với quét tuần tự

Mỗi index gắn với đúng 1 truy vấn của ứng dụng — theo dõi lượt dùng bằng pg_stat_user_indexes

Ứng dụng: trang bán hàng và trang quản trị



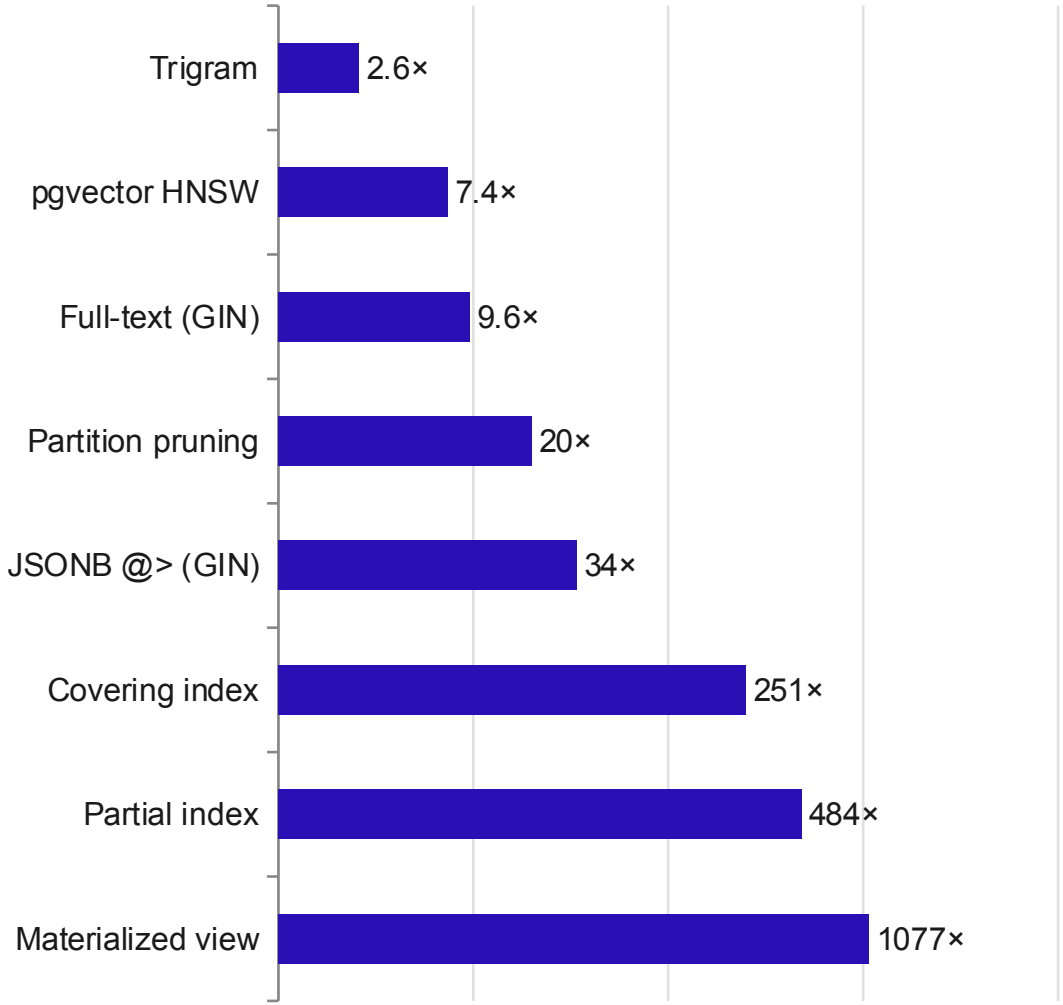




Trang chủ · Lọc JSONB · Admin: sửa thuộc tính & nhập kho

- Demo trực tiếp: tìm kiếm không dấu / sai chính tả, đặt hàng chiếc cuối từ 2 trình duyệt, cảnh báo real-time, trang Monitor & Benchmark chạy EXPLAIN

Benchmark: có index nhanh hơn bao nhiêu?



1 triệu

đơn hàng / 37 partition
npm run seed:big

1.090

đơn hàng / giây
30 client đồng thời

- Tool đo npm run bench: 12 kịch bản × 5 lần, lấy trung vị, xuất Markdown/JSON
- Giám sát: pg_stat_statements, Grafana

Kết luận

- PostgreSQL = CSDL quan hệ + đa mô hình: một hệ thống thay cho search engine, cache, hàng đợi và vector DB
- 6 tính năng gắn 6 nghiệp vụ, đo trên 1 triệu đơn: nhanh hơn 2,6× – 1.000×; 50 client đồng thời không bán quá kho
- Hạn chế: embedding feature hashing, chưa có từ điển tiếng Việt, chưa tinh chỉnh tham số PostgreSQL
- Hướng phát triển: embedding CLIP theo ảnh, pg_cron tự tạo partition & refresh, replication

Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe!